

Abstract

在數據快速增加的趨勢中，SMR 硬碟的低成本提供了一種便宜的解決方案。而在 SMR 硬碟選擇上，Host Aware SMR (HA-SMR) 硬碟因其能保持傳統 I/O 相容性的同時，也能夠支持利用 SMR-specific APIs 來優化 host 效能。不過使用 HA-SMR 之前需要深入了解其特性。

這篇論文的目的便是要深入探討 HA-SMR 之特性，其對多款 HA-SMR 硬碟進行了詳細的性能評估，特別針對 SMR-specific APIs 和內部 media cache 的效能影響進行了研究。同時該篇論文也採用 Real-world enterprise traces (Microsoft Research Cambridge) 進行模擬與分析，探討 HA-SMR 硬碟在傳統應用情境中的行為特性。

最後論文也利用分析後的結果，提出了 Host-controlled Indirection Buffer (H-Buffer) 來解決 open zones issues 從而提升整體效能，為未來 HA-SMR 硬碟的改進提供了方向。

Introduction

SMR 硬碟目前有三種類型，分別是 **Drive Managed (DM-SMR)**、**Host Aware (HA-SMR)** 以及 **Host Managed (HM-SMR)**：

- **DM-SMR 硬碟**：內部操作對於 Host 是無法知曉的，其會將更新的 I/O 流量緩存在 media cache (即 persistent cache) 中，並透過快取清理過程將數據塊遷移至目標 zone。
- **HA-SMR 硬碟**：同樣會使用 Media cache 來處理非順序寫入請求，並透過 zoned block APIs 向 Host 告知內部 layout 資訊，例如 zones 數量、起始 LBA、寫入指標及各種 zones flags。
- **HM-SMR 硬碟**：同樣擁有 zoned block APIs，但不接受非順序寫入，因此不需要 media cache。

這篇論文選擇 HA-SMR 硬碟作為研究對象，作者認為 HA-SMR 的應用前景比其他兩種模型更廣。主要有兩個原因：

1. 相比 HM-SMR 而言，HA-SMR 與舊有軟體相容性更佳，允許使用者在不修改應用程式或 I/O Stacks 的情況下擁有較低的總持有成本 (TCO)；
2. 相比 DM-SMR 而言，HA-SMR 通過 zoned block APIs 提供 zone-aware 的軟體優化機會，以實現更高且更可預測的效能。

再來是目前對於 SMR 效能特性的研究相對較少。與本研究最接近的是前次 paper critics 中的 Skylight 論文，討論 DM-SMR 硬碟內部結構的資訊。而針對 HA-SMR 硬碟的詳細效能研究仍然缺乏，尤其是在其 zoned block API 帶來的效能影響方面。

論文後半部的實驗主要聚焦在 **zones 順序寫入與非順序寫入的效能影響**，特別是**每項 workloads 中包含的 zones 數量對效能的影響**(open zone and non-sequential zone issues)，並且根據分析結果來提出了 H-buffer 的解決方案。

Preliminaries

這段主要是補 background 的部分，包含 HA-SMR 的 media cache 如何處理非順序寫入、清理、填充合成數據等等。值得一提的地方是，Section 2.6 和 2.7 提到開啟與關閉 zones 的議題，例如：zones 在寫入前需要被啟用，這時需要消耗硬碟有限的”open zone resource”，而在開啟的 zones 達到上限後，就需要關閉一些 zone，這時硬碟需要同步處理被釋放的 zone 的 metadata 而顯著影響效能。

而對於非順序寫入來說，若非順序寫入的 zone 數量過多，也會耗盡 media cache 的資源，導致清理過程很長而降低效能。

Measurement environment

論文採用多個 Seagate 8TB Host-Aware SMR 硬碟進行測試評估，伺服器為 Dell PowerEdge R420 1U，CPU 採用兩個 Intel(R) Xeon(R) E5-2407 2.20 GHz 處理器，記憶體則採用 32 GB DDR3 DIMM。實驗過程中會利用 libzbc 庫來取得硬碟的資訊，如 zones 數量與大小、寫入指標和非順序 zones 的數量。而 workload 則會利用 fio 庫在硬碟上 replay，同時測量 latency、throughput、IOPS 和執行時間的結果。

Performance Evaluation

在實驗開始前，作者先為其 HA-SMR 硬碟進行了一些基本參數的測試，包括 media cache 的位置、大小、mapping-table 大小、zones 大小等等，並發現其 media cache 的清理採用 FIFO，延遲則根據 zones 大小和 workload 特性而有不同。

在 4.2 的實驗中，作者將開啟的 zones 數量從 20 一步一步增至 200 來測試順序與非順序寫入的效能，結果發現順序寫入在 open zones 數量超過建議最大值（128）時性能會下降，這是因為硬碟需要頻繁對 metadata 同步處理。至於非順序寫入不會受影響，是因為數據主要都由重導向給 media cache 處理。

在 4.3 的實驗中，作者模擬寫入密集型 workload，會覆蓋 128 個或 256 個 zones，從而測試 non-sequential zones 的數量變化對於 throughput 的影響。結論是 non-sequential zones 數量增加時，media cache 清理的效率將會下降。

在 4.4 的實驗中，作者提到如果 host 能夠先對非循序寫入進行 Zone-oriented Reordering(將同個 zone 的非循序寫入排在一起處理)，能將 media cache 清理時間縮短，增加整體的 throughput，不過這對於單個請求的 latency 會變高，算是

一種 trade-off。

System Implications

這段主要探討了 HA-SMR 硬碟的性能特性對系統設計的影響，包含順序與非順序寫入、open zones 數量、non-sequential zones 數量以及 media cache 清理效率的影響。

1. 順序寫入與非順序寫入：

傳統觀點認為順序寫入的性能優於非順序寫入，但在 HA-SMR 硬碟中，非順序寫入在特定 workload 下可能會更快。這是因為非順序寫入數據會被重定向至 media cache，從而避免了 open zone issues(需要處理更多 metadata)。不過大部分情況仍會因清理 media cache 而導致效能下降，特別是在寫入比例較高的 workload 下。

2. open zones 數量限制：

當 open zones 超過建議的最大值（如 128 個 zones）時，頻繁的 metadata 同步操作會顯著降低性能。系統設計應確保順序寫入的 zones 數量控制在建議範圍內，避免資源耗盡。

3. non-sequential zones 數量的影響：

當 non-sequential zones 數量過多時，media cache 資源被耗盡，導致清理過程阻塞，throughput 會下降至正常值的 0.1%。系統應盡量減少 non-sequential zones 數量，例如使用上一層的記憶體（如 SSD）來過濾非順序請求，以減輕 media cache 的負擔。

4. media cache 清理效率：

media cache 的清理效率取決於非順序數據量與非順序請求數量。**請求數量對清理時間的影響比請求大小更大。**通過使用更大的 I/O 請求和 Zone-oriented Reordering，可以顯著改善清理效率，減少重複操作，提高整體性能。

H-Buffer

這篇論文在最後提出了 Host-Controlled Indirection Buffer（H-Buffer）的設計，能夠緩解 open zones issues 和非順序寫入問題。H-Buffer 能夠結合主機和硬碟的優勢，將不適合 SMR 硬碟的 I/O 請求進行優化。

H-Buffer 顧名思義是由 Host 控制的 Buffer，由硬碟內的部分 zones 構成。在寫入 Data 時可以重定向至 H-Buffer，Host 也會管理一份 LBA 到 PBA 的映射表，記錄數據的重定向狀態。而在閒置時 Host 可以負責將數據遷移回目標 zone。

而 H-Buffer 和 media cache 相比的優勢是，主機可利用更大的記憶體和計算資源實現更高效的數據清理演算法，同時緩解 open zones 數量限制的問題，減少 metadata 的同步開銷。

Conclusion & My thoughts

論文對 HA-SMR 硬碟的性能特性進行了詳細的實驗分析，同時使用了 real-world workload 進行 replay，驗證了 HA-SMR 硬碟在現實應用中的性能表現。

我覺得該篇論文最後提出的 H-Buffer 雖然是好的，但由於沒有 Detailed design，缺乏比較詳細的實現方案而只有概念框架，算比較可惜。不過對於 HA-SMR 的性能分析部分來說非常詳細，也有點出實驗為何要如此設計，每個實驗所得出的結果也都很明確。